

Fördjupad mätteknik

Strömtång, isolation, oscilloskop och osäkerhet



Mål och startfråga

Välja mätprincip för en definierad fråga.

Tolka mätdata tillsammans med instrumentets begränsningar.

Startfråga

Varför kan en strömtång visa nästan noll runt en kabel där lasten drar 10 A?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

Mätkedjan och enheterna

En givare kan omvandla ström till en liten spänning.

Känslighet i mV/A talar om hur signalen räknas om.

Probfaktor korrigerar visningen bara om instrumentet inte redan gör det.

Mätmetod, område och driftvillkor behövs för att tolka varje resultat.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Strömtångens mätprincip

En strömtång känner det magnetfält som omslutna strömmar skapar.

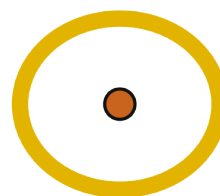
För lastström omsluts normalt en ledare.

Fram- och returström kan ta ut varandra

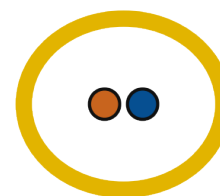
Differensström: alla aktiva ledare genom tången, faserna och N om den finns, men inte PE.

Använd en läckströmtång för mA-området. Vid omriktare: true RMS, mät på nätsidan.

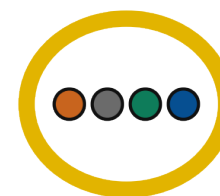
Tången mäter summan av omslutna strömmar



en ledare
lastström



fram och retur
 ≈ 0



L1-L3 och N
differensström

Trefas utan N: bara L1-L3. PE hålls alltid utanför.

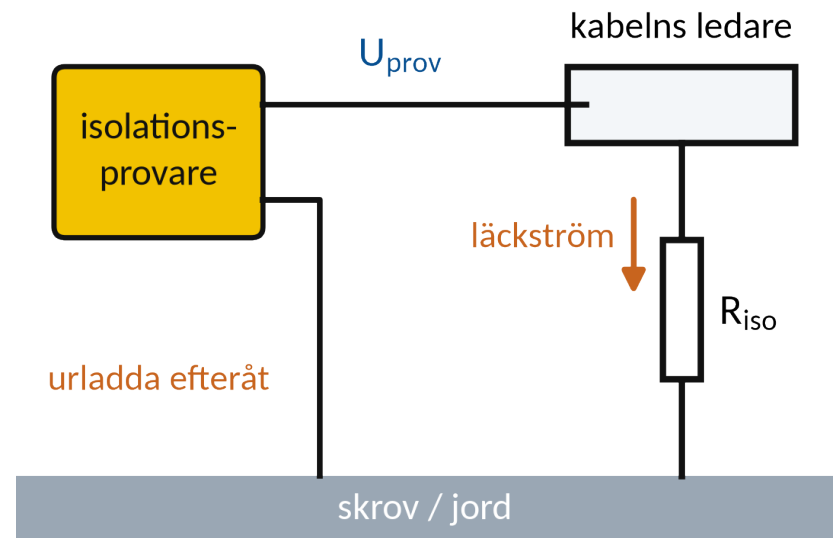
Isolationsmätning

Instrumentet lägger på en definierad provspänning och mäter responsen. Resultatet påverkas av objekt, temperatur, fukt och mättid.

Provspänning och metod väljs för utrustningen

Verifiera spänningslöshet. Koppla bort isolationsvakt, omriktare och elektronik. Provspänning enligt utrustningens anvisning, för 440 V-utrustning ofta 500 V DC. Urladda till jord efteråt.

Objektet spänningslöst, elektronik bortkopplad



Jordresistansmätning

Metoden behöver skilja jordtagets egenskaper från parallella vägar.

Hjälpelektroder eller selektiva metoder används beroende på systemet.

$R = U/I$ i den förenklade mätmodellen

Mätgeometri och anslutningar påverkar resultatet.
Ett lågt tal utan metodbeskrivning är otillräckligt.

Exempel: resistans från läckström

En stationär resistiv modell ger 0,10 mA vid 250 V provspänning.

$$R = U/I$$

1. 0,10 mA = 0,00010 A.
2. $R = 250/0,00010 = 2\,500\,000\ \Omega$.
3. $R = 2,5\ \text{M}\Omega$ efter division med 1 000 000.

Kontroll: $2\,500\,000\ \Omega \cdot 0,00010\ \text{A} = 250\ \text{V}$. Ingen praktisk provning ingår här.

Stöd till övning 1

Tångens bidrag = algebraisk strömsumma

Lika ström fram och tillbaka har motsatt magnetisk riktning när båda ledarna omsluts.

Förutsättningar: 10 A ut och 10 A tillbaka. Ingen ström tar annan väg. Ideal tång som passar signaltypen.

Arbetsgång: Summera strömmarnas bidrag med riktning. Jämför med mätning runt endast en ledare.

Övning 1

Två ledare i tången

Lasten tar 10 A. Tången omsluter både fram- och returledaren. Vad visar en ideal tång om ingen ström tar annan väg?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2

$$I = U_{\text{tång}}/k$$

k är tångens känslighet i mV/A. $U_{\text{tång}}$ är dess utspänning i mV. mV dividerat med mV/A ger A.

Förutsättningar: Känslighet 10 mV/A och visning 250 mV. Nollfel och andra instrumentfel försummas.

Arbetsgång: Dividera visningen med känsligheten. Behåll mV på båda sidor av kvoten.

Övning 2

Tångens utgång

En strömtång ger 10 mV/A. En mätare visar 250 mV. Beräkna strömmen.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3

$$R = U_{\text{prov}} / I_{\text{läck}}$$

U_{prov} anges i V, $I_{\text{läck}}$ i A och R i Ω . 1 mA = 0,001 A. 1 M Ω = 1 000 000 Ω .

Förutsättningar: Förenklad stationär resistiv modell: 500 V och 0,25 mA.
Uppgiften innebär ingen praktisk provning.

Arbetsgång: Omvandla läckströmmen till A. Dividera och omvandla sedan Ω till M Ω .

Övning 3

Isolationsdata

En förenklad isolationsmodell har 500 V provspänning och 0,25 mA stationär läckström. Beräkna resistansen.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 4

$$R_p = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$$

Två parallella isolationsvägar leder tillsammans större läckström än en ensam väg vid samma spänning.

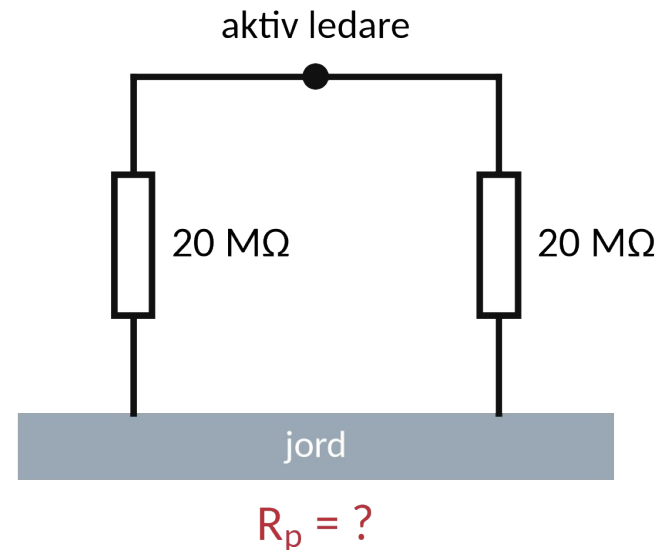
Förutsättningar: $R_1 = R_2 = 20 \text{ M}\Omega$. Båda vägarna ligger mellan samma aktiva nod och jord.

Arbetsgång: Använd parallellformeln med $\text{M}\Omega$ genom hela beräkningen.

Övning 4

Parallell isolation

Två oberoende isolationsvägar på $20\text{ M}\Omega$ och $20\text{ M}\Omega$ ligger parallellt mot jord. Beräkna ekvivalent resistans.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 5

$$R = U/I$$

U är mätspänning i V och I provström i A. Enheten V/A är Ω .

Förutsättningar: Mätmodell med 0,40 V och 20 mA. Övriga bidrag försummas i räkningen.

Arbetsgång: Omvandla mA till A innan du dividerar.

Övning 5

Jordresistansmodell

En kontrollerad mätmodell ger 0,40 V vid provström 20 mA.
Beräkna R.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Oscilloskopets referens
Osäkerhet och felgräns
Kalibrering och kontroll

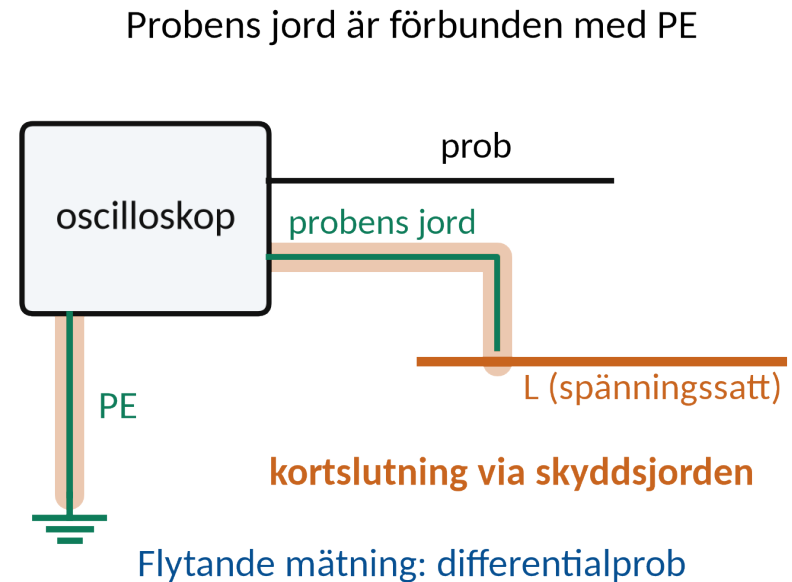
Teori och exempel följs av övning 6–10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Oscilloskopets referens

Ett vanligt bänkinstruments probjord är kopplad till skyddsjord.
Fel anslutning kan skapa en kortslutning mot jord.

Jordad eller isolerad mätning måste vara planerad

Flytande mätningar kräver differentialprob med rätt mätkategori.
I IT-nät ger probjord på en fas ett jordfel och larm, och kortslutning om ett annat fel redan finns.

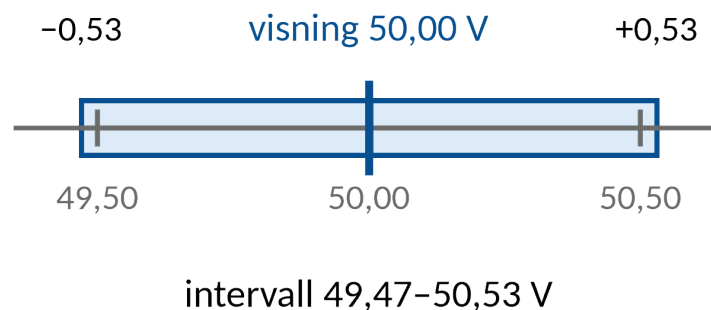


Osäkerhet och felgräns

Upplösning, instrumentspecifikation och spridning är olika bidrag.
Enkel summering kan användas som konservativ gräns i uppgifter.

Resultatets intervall behöver följa med slutsatsen

1 % av 50,00 V + 3 steg à 0,01 V ger $\pm 0,53$ V.
En full mätosäkerhetsbudget kräver en beskriven modell.



Kalibrering och kontroll

Kalibrering jämför instrumentet med en spårbar referens.
Justering och kalibrering är olika moment.

Status, datum, användning och kontrollresultat

Ett kalibreringsbevis garanterar inte att instrumentet förblir felfritt efter exempelvis fall, överlast eller skadad ledning.

Exempel: oscilloskopets skalor

En hel period upptar 5 rutor à 2 ms. Visad topp är 1,5 V med 10:1-prob utan automatisk kompensations.

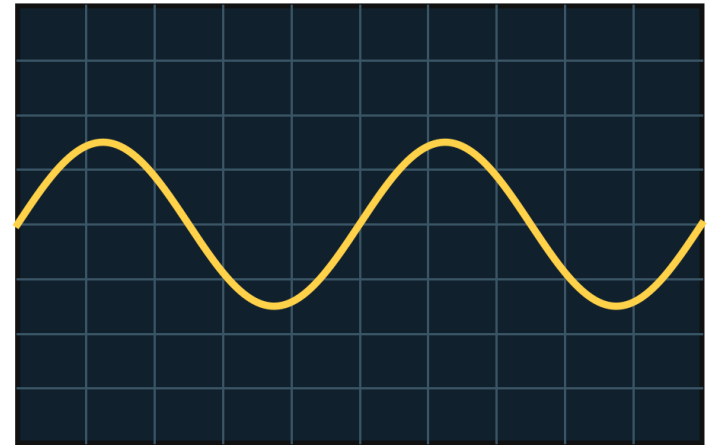
$$T = \text{rutor} \cdot \text{tidsbas} \quad f = 1/T$$

$$\hat{u} = \text{probfaktor} \cdot \hat{u}_{\text{visad}}$$

1. $T = 5 \cdot 2 = 10 \text{ ms} = 0,010 \text{ s}.$
2. $f = 1/0,010 = 100 \text{ Hz}.$
3. $\hat{u} = 10 \cdot 1,5 = 15 \text{ V}.$

Tidsskalan styr frekvensberäkningen. Probfaktorn korrigerar spänning, inte tid.

2 ms/ruta 1 V/ruta 10:1-prob



Stöd till övning 6

$$T = \text{antal rutor} \cdot \text{tid/ruta} \quad f = 1/T$$

T ska uttryckas i s när frekvensen beräknas i Hz. 1 ms = 0,001 s.

Förutsättningar: En hel period upptar 4 rutor. Tidsbasen är 5 ms per ruta.

Arbetsgång: Beräkna perioden i ms, omvandla till s och ta sedan inversen.

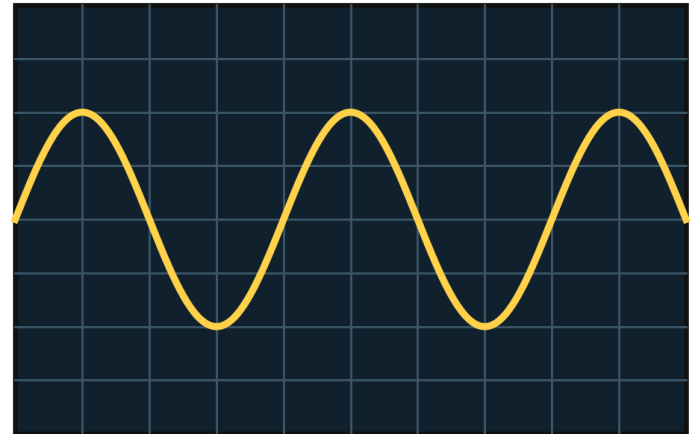
Övning 6

Oscilloskopets tidsbas

En period täcker fyra rutor.
Tidsbasen är 5 ms/ruta.
Beräkna period och frekvens.

5 ms/ruta

$T = ?$ $f = ?$



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 7

$$\hat{u}_{\text{verklig}} = \text{probfaktor} \cdot \hat{u}_{\text{visad}}$$

En 10:1-prob dämpar spänningen till en tiondel före instrumentets ingång.

Förutsättningar: Probfaktor 10, visad topp 2,0 V. Automatisk probkompensation är uttryckligen avstängd.

Arbetsgång: Multiplicera en gång med 10. Med aktiv automatisk kompensation får faktorn inte räknas två gånger.

Övning 7

Probens dämpning

En 10:1-prob används. Skärmen visar 2,0 V topp utan automatisk probkompensation. Bestäm signalens toppvärde.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 8

$$\delta = (a/100) \cdot \text{visning} + n \cdot \text{steg}$$

Intervall: visning – δ till visning + δ

a är procenttal, n antal siffror, steg upplösning och δ den summerade felgränsens belopp.

Förutsättningar: Visning 100,0 V, $a = 0,5$, $n = 2$ och steg = 0,1 V.

Arbetsgång: Räkna de två bidragen var för sig. Summera dem och beräkna båda intervallgränserna.

Övning 8

Instrumentgräns

Visning 100,0 V, specifikation $\pm(0,5 \% + 2 \text{ siffror})$, upplösning 0,1 V. Beräkna gräns och intervall.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 9

$$\text{Medel} = (x_1 + x_2 + x_3)/3$$

$$\text{Variationsbredd} = x_{\max} - x_{\min}$$

Medel beskriver centrum. Variationsbredd beskriver största minus minsta observerade värdet.

Förutsättningar: Givna värden 9,8, 10,0 och 10,2 V. Ingen sannolikhetsmodell efterfrågas.

Arbetsgång: Summera och dividera med tre. Beräkna därefter bredden som en separat storhet.

Övning 9

Upprepade mätningar

Tre värden är 9,8, 10,0 och 10,2 V. Beräkna medelvärde och variationsbredd.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 10

Jämförbara mätvillkor krävs för en trend

Provspänning, mättid, temperatur, fukt och inkopplad utrustning kan påverka isolationstalet.

Förutsättningar: Värdet har ändrats från 100 till 10 MΩ, men mätvillkoren är inte redovisade.

Arbetsgång: Ange vilka villkor som ska jämföras före diagnos. Skilj observerad minskning från bevisad skada.

Övning 10

Spårbar slutsats

En isolationsmätning ändras från $100\text{ M}\Omega$ till $10\text{ M}\Omega$. Varför räcker det inte att direkt säga att isoleringen har skadats?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Vilken del av en mätning måste dokumenteras utöver det visade talet?

Lämna v44-inlämningen senast söndag 1 november. Bifoga beräkningar, mätvillkor, felgränser och motiverade slutsatser.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[Fluke: mätning med strömtång](#)

[Tektronix: oscilloskopprober och säkerhet](#)

[Megger: jordresistansmätning](#)

[Fluke: multimeters funktioner och mätning](#)